

Per tenir un bon domini del tema de genètica molecular i metabolisme i poder dissenyar activitats d'ensenyament-aprenentatge eficaces per a l'alumnat, has de ser capaç de:

Què he de saber?	On puc consultar?
	Índex general del tema: http://www.biologia.edu.ar/metabolismo/index.htm
Relacionar el funcionament dels organismes amb un procés de transferència d'energia.	http://bionova.org.es/biocast/tema15.htm
Classificar els organismes en funció de les seves fonts de matèria i energia (fotolitotrofs, fotoorganotrofs, quimiolitotrofs, quimioorganotrofs)	2.-FUENTES DE MATERIA Y ENERGÍA PARA EL METABOLISMO, en: http://bionova.org.es/biocast/tema15.htm
Explicar amb claredat els conceptes de metabolisme, anabolisme i catabolisme.	1.-CONCEPTO DE METABOLISMO. 4.-FASES DEL METABOLISMO: CATABOLISMO Y ANABOLISMO. http://bionova.org.es/biocast/tema15.htm
Explicar amb claredat el concepte d'oxidació- reducció.	Reacciones redox: ¿qué son?, en: https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-energetics/cellular-respiration-ap/a/intro-to-cellular-respiration-and-redox
Identificar la importància dels electrons en la transferència d'energia en els organismes Relacionar el NADH i el FADH₂ amb les reaccions d'oxidació-reducció.	https://openstax.org/books/biology/pages/7-1-energy-in-living-systems#0 Portadores de electrones, en: https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-energetics/cellular-respiration-ap/a/intro-to-cellular-respiration-and-redox 5.2.-COENZIMAS TRANSPORTADORES DE ELECTRONES, en http://bionova.org.es/biocast/tema15.htm
Argumentar la importància dels enzims en el metabolisme. Identificar els factors que regulen l'acció enzimàtica. Identificar els coenzims com a peces importants dels metabolisme.	Enzymes: https://openstax.org/books/biology/pages/6-5-enzymes Mecanismo de acción de las enzimas: http://www.biologia.edu.ar/metabolismo/enzimas.htm#como https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-energy-and-transport/hs-enzymes/a/hs-enzymes-review

	http://bionova.org.es/biocast/tema14.htm Regulación enzimática, en https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-energetics/environmental-impacts-on-enzyme-function/a/enzyme-regulation
Relacionar l'ATP amb les reaccions de transferència d'energia.	https://openstax.org/books/biology/pages/7-1-energy-in-living-systems#0 5.-CONEXIONES ENERGÉTICAS EN EL METABOLISMO i 5.1.-EL SISTEMA ADP/ATP, en: http://bionova.org.es/biocast/tema15.htm
Relacionar el NADH i el FADH ₂ amb les reaccions d'oxidació-reducció.	https://openstax.org/books/biology/pages/7-1-energy-in-living-systems#0 Portadores de electrones, en: https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-energetics/cellular-respiration-ap/a/intro-to-cellular-respiration-and-redox 5.2.-COENZIMAS TRANSPORTADORES DE ELECTRONES, en http://bionova.org.es/biocast/tema15.htm
Explicar què és una via metabòlica i les principals formes de regulació.	http://bionova.org.es/biocast/tema13.htm
Fer un esquema que representi les rutes metabòliques dels glúcids, lípids i proteïnes.	Catabolisme de la glucosa: https://www.biologycorner.com/2018/11/10/cellular-respiration-graphic/ 1.1.-GLUCOLISIS (RUTA EMBDEN-MEYERHOF) 1.3.-RUTA DE LAS PENTOSAS (RUTA DEL FOSFOGLUCONATO). 1.4.2.- CICLO DE KREBS. 1.4.3.- CADENA RESPIRATORIA. 1.4.4.- FOSFORILACIÓN OXIDATIVA. 2.-CATABOLISMO DE LÍPIDOS. 3.-CATABOLISMO DE PROTEÍNAS. http://bionova.org.es/biocast/tema16.htm Glycolysis:

	https://openstax.org/books/biology/pages/7-2-glycolysis Oxidation of Pyruvate and the Citric Acid Cycle: https://openstax.org/books/biology/pages/7-3-oxidation-of-pyruvate-and-the-citric-acid-cycle cicle de Krebs: https://www.biointeractive.org/classroom-resources/citric-acid-cycle
Identificar la respiració cel·lular amb un procés per a la formació d'ATP a les cèl·lules.	
Explicar quin és exactament el paper de l'oxigen en el catabolisme aeròbic.	
Calcular el rendiment calòric obtingut del catabolisme de glúcids, lípids i proteïnes concrets.	Balance energético de la respiración celular: https://biologia-geologia.com/biologia2/72224_balance_energetico_de_la_respiracion_celular.html http://www.biologia.edu.ar/metabolismo/rinde.htm
Raonar el diferent rendiment energètic del catabolisme aerobi i la fermentació.	https://openstax.org/books/biology/pages/7-5-metabolism-without-oxygen Fermentació: https://biologia-geologia.com/biologia2/7223_fermentaciones.html Fermentació, la vida sin aire: http://www.biologia.edu.ar/metabolismo/met4.htm
Raonar els avantatges adaptatius de la respiració aeròbia en front de l'anaeròbia.	
Identificar els tipus cel·lulars que poden fer el procés de fermentació	
Conèixer la localització a nivell cel·lular de les diferents vies metabòliques.	
Explicar l'acoblament dels despreniments energètics del catabolisme i la síntesi d'ATP (hipòtesi quimiosmòtica).	
Raonar la importància del procés de la fotosíntesi.	Fotosíntesis: Conceptos previos: http://www.biologia.edu.ar/plantas/fotosint1.htm Etapas:
Conèixer el comportament dels pigments fotosintètics.	

Descriure els esdeveniments de la fase lumínica i de la fase fosca de la fotosíntesi.	http://www.biologia.edu.ar/plantas/fotosint.htm
Explicar amb detall l'origen de l'oxigen expulsat per les plantes verdes	Fotosíntesi: https://www.biointeractive.org/classroom-resources/photosynthesis
Raonar que les plantes respiren i fotosintetitzen.	Photosynthesis: https://openstax.org/books/biology/pages/7-4-oxidative-phosphorylation
Descriure un experiment que mostri que l'ADN és el material genètic.	Índex general tema genètica molecular: http://www.biologia.edu.ar/adn/index.htm
Descriure l'estructura dels àcids nucleics.	
Relacionar estructura i funció de l'ADN	
Explicar la importància de les proteïnes per a la vida i posar-ne exemples.	
Descriure com està empaquetat l'ADN als cromosomes.	
Explicar de forma clara i senzilla l'expressió dels gens.	
Explicar de forma clara i senzilla la mutació i reparació de l'ADN.	
Descriure el procés de replicació de l'ADN enumerant els principals enzims implicats i la seva funció.	
Aplicar els coneixements adquirits per deduir la seqüència d'aminoàcids que correspon a una seqüència d'ADN determinada.	